前期中間試験　情報Ⅰ　解答・解説＋復習教材

対象：情報Ⅰ 前期中間試験（2026年5月実施）　※計算問題は 1kB＝1000B、1MB＝1000kB、1GB＝1000MB とする
配点：大問1〜3 各2点／大問4 各3点／大問5 [30] 5点・[31]〜[33] 各3点／大問6 各3点／大問7・8 各2点／大問9 5点

この教材について
・解答は、試験問題を見て作成した**独自の解答例**です。学校の正式な解答ではありません。計算問題はプログラムで確かめてあります。
・範囲（試験問題から判断）：**情報社会と個人情報・権利**、**情報セキュリティ**（三要素、マルウェア、認証、攻撃手法）、**デジタル情報と単位**、**2進数・16進数**、**情報量の計算**、**IoT**。
・答案の書き込みと答えが違う問題（[33]、[37] など）と、答えが2つ考えられる問題（[25]）があります。解説を見てください。

解答一覧

大問	解答
1	[01] 基本4情報　[02] 肖像権　[03] ランサムウェア　[04] フィッシング　[05] IoT　[06] DX（デジタルトランスフォーメーション）　[07] バイト　[08] ペタ（P）
2	[09] 6　[10] 7　[11] 2　[12] 3　[13] 2　[14] 5　[15] 2　[16] 1　[17] 4　[18] 5　[19] 3　[20] 3
3	[21] 6（13）　[22] 1（1000000_2）　[23] 6（58）　[24] 2（$7B_{16}$）　[25] 1（01111111_2）要確認　[26] 1（$9C_{16}$）
4	[27] 3　[28] 6　[29] 3
5	[30] 2バイト　[31] 69.12 MB　[32] 57分　[33] 462曲
6	[34] 2　[35] 4
7	[36] 3　[37] 2 要確認　[38] 5
8	[39] 34　[40] 6（100秒）　[41] 4　[42] 3
9	[43] 記述（下記）

第1部　解説

大問1　用語

- [01] **基本4情報**（氏名・性別・住所・生年月日）　[02] **肖像権**　[03] **ランサムウェア**（身代金要求型）　[04] **フィッシング**
- [05] **IoT**（Internet of Things）　[06] **DX**（デジタルトランスフォーメーション）　[07] **バイト**（1 B ＝ 8 bit）
- [08] **ペタ（P）**　接頭語：k（10^3）→ M（10^6）→ G（10^9）→ T（10^{12}）→ **P（10^{15}）** → E（10^{18}）

大問2　情報社会・セキュリティ

問	答	ポイント
[09]	6	特定の個人を識別できる情報＝ある人の名前と住所
[10]	7	個人情報は利用目的を明確にして扱う（個人情報保護法）
[11]	2	OS やソフトを最新に更新して、セキュリティホールをふさぐ
[12]	3	機密性（見せない）と可用性（いつでも使える）は相反しやすい。1 は機密性、2 は可用性、4 のバックアップは可用性・入力チェックは完全性の例
[13]	2	完全性＝データが正確で改ざんや矛盾がないこと。1・4 は機密性、3 は可用性が損なわれた例
[14]	5	ソーシャルエンジニアリング（肩越しにのぞくショルダーハッキングなどを含む総称）
[15]	2	新しい産業が生まれる。「必ず〜」「完全解消」は言い過ぎ
[16]	1	情報源を確認する（複数の情報源で確かめる＝クロスチェック）
[17]	4	デジタル情報はノイズに強い。ほかに「劣化しない」「複製・編集・圧縮が容易」
[18]	5	K → M → G → T → P → E
[19]	3	ネット上の情報を鵜呑みにしない（メディアリテラシー）
[20]	3	デジタルデバイド＝情報技術を使える人と使えない人の間の格差

大問3　2進数・16進数

- [21] $1101_2 = 8 + 4 + 0 + 1 = \mathbf{13}$
- [22] $64 = 2^6 \rightarrow \mathbf{1000000_2}$（1のあとに0が6個）
- [23] $3A_{16} = 3 \times 16 + 10 = \mathbf{58}$
- [24] $123 = 16 \times 7 + 11 \rightarrow \mathbf{7B_{16}}$
- [25] $7 \rightarrow 0111$，$F \rightarrow 1111 \rightarrow \mathbf{01111111_2}$（選択肢1）　要確認
  選択肢2の 1111111_2（7けた）も、値は同じ127。16進数1けた＝2進数4けたで変換すると1になるが、先頭の0を省いた2も値としては正しい。どちらが正解か先生に確認すること。
- [26] 1001 1100 → 9 と C → $\mathbf{9C_{16}}$（下から4けたずつ区切る）

大問4　正誤の組合せ

- [27] **3**（あ 正・い 誤・う 正）　同じパスワードの使い回しは、1つ漏れると全部のサービスが危険になる。

- [28] **6**（あ 誤・い 正・う 誤） (あ) はフィッシング詐欺の典型。(う) 偽サイトのリンクを押して調べるのは危険。
- [29] **3**（あ 正・い 誤・う 正） SNS ＝ **Social** Networking Service。

大問5　情報量の計算

- **[30] 2バイト**　$2^{12} = 4096 < 4824 \leqq 8192 = 2^{13}$ → 13ビット必要。1バイト＝8ビットなので、13ビットを入れるには **2バイト**（16ビット）。
  答案の「603」は 4824 ÷ 8 で、ビットとバイトの考え方の取り違え。n ビットで表せるのは 2^n 通り。
- 1秒あたり：6 B × 48000 ＝ 288000 B ＝ 288 kB
- **[31]** 4分 ＝ 240秒：288 kB × 240 ＝ 69120 kB ＝ **69.12 MB**
- **[32]** 1分 ＝ 17.28 MB。1000 MB ÷ 17.28 MB ≒ 57.87 → **57分**
- **[33]** 32 GB ＝ 32000 MB。32000 ÷ 69.12 ≒ 462.96 → **462曲**
  答案の「433曲」は誤り。1GB＝57分 と切り捨てた値を使って 57 × 32 ÷ 4 ＝ 456 などと計算すると、ずれる。途中で切り捨てず、最後に1回だけ切り捨てること。

大問6　IoT

- [34] **2**　収集＝センサ → 伝送＝無線通信 → 解析＝判定する機械 → 活用＝ディスプレイ
- [35] **4**　発電設備の遠隔監視（モノがネットにつながって状態を送る）。1〜3 は人がネットを使う例でIoTではない。

大問7　個人情報とプライバシー

- [36] **3**　封書の宛名・差出人（い）＝**個人情報**（例：顔写真）、中身（ろ）＝**プライバシー**（例：通話履歴）
- [37] **2** 要確認　個人情報とプライバシーは一部が重なるが、それぞれに含まれない部分もある。
  例：氏名は個人情報だが、表札などで公開されていればプライバシーとは言いにくい。一方、匿名の日記の内容はプライバシーだが、個人を特定できなければ個人情報ではない。答案は3を選んでいるので、授業での説明を確認すること。
- [38] **5**（B と C）　肖像権＝人格的利益（誰でも持つ）、パブリシティ権＝有名人の名前・肖像がもつ財産的利益（顧客を引きつける力）。A・D・E は誤り（有名人も肖像権を持つ）。

大問8　認証と不正アクセス

- [39] **34**　3 虹彩は年齢で変化しにくい。4 CAPTCHA（画像パズルでボットを防ぐ）。
  1 は記号などを混ぜた方がよい。2 ワンタイムパスワードは利用者ごとに発行される。5 ロックは連続入力でも回避できない。
- [40] **6（100秒）**　3けたの数字：10^3 ＝ 1000 通り × 0.1 秒 ＝ 100 秒
- [41] **4**（あ と い）　(う) バックアップをネットワークにつないだままだと、ランサムウェアに一緒に暗号化される。**切り離して保管**する。
- [42] **3**　スパイウェア。1 ファイルに寄生するのはウイルス（トロイの木馬は無害を装う）。2 便利なツールを装うのはトロイの木馬（アドウェアは広告）。4 はランサムウェア（ワームは自己増殖）。

大問9　記述（50字以内）

解答例：**遠隔医療により、医師の少ない過疎地に住む人も、自宅からオンラインで診察を受けられるようになった。**（47字）

ほかの例：IoTセンサで高齢者の見守り／カーナビ・自動運転で事故や渋滞を減らす／AIの需要予測で食品ロスを減らす。「どんな課題」を「どの技術」が「どう解決」したかを書く。

第2部　復習教材（要点まとめ）

1　情報セキュリティの三要素（CIA）

要素	意味	対策の例	損なわれた例
機密性	許可された人だけが見られる	パスワード・暗号化・アクセス制限	情報漏えい、盗み見
完全性	正確で改ざんされていない	入力チェック・電子署名	改ざん、入力ミスによる矛盾
可用性	必要なときに使える	バックアップ・機器の二重化（冗長化）	サーバ障害、サービス停止

2　マルウェアと攻撃手法

用語	意味
コンピュータウイルス	ファイルに寄生して感染を広げる
ワーム	単独で自己増殖してネットワークで広がる
トロイの木馬	便利なソフトを装って侵入する
スパイウェア	気付かれずに情報を集めて外部に送る
ランサムウェア	データを暗号化し、元に戻す代わりに金銭を要求
フィッシング	偽メール・偽サイトでパスワードなどを盗む
ソーシャルエンジニアリング	人の心理的なすきをつく（ショルダーハッキング、なりすまし電話、ごみあさり）
ブルートフォース攻撃	総当たり攻撃。全パターンを試す
リバースブルートフォース攻撃	パスワードを固定し、ID を総当たりする
パスワードリスト攻撃	流出した ID・パスワードを他サービスで試す（使い回しが危険な理由）

3　認証

知識（パスワード）・所持（スマホ・ICカード）・生体（指紋・顔・虹彩・静脈）。2つ以上を組み合わせる＝**多要素認証**（二要素認証）。ワンタイムパスワード、CAPTCHA（ボット対策）。

4　権利と個人情報

用語	意味
個人情報	生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの（氏名・生年月日・顔写真など）
プライバシー	私生活をみだりに公開されない権利。最近は「自己情報コントロール権」も含む
肖像権	無断で撮影・公開されない権利（人格的利益）
パブリシティ権	有名人の名前・肖像がもつ経済的価値を守る権利（財産的利益）

5　数値と単位

10進	2進	16進	10進	2進	16進
8	1000	8	12	1100	C
9	1001	9	13	1101	D
10	1010	A	14	1110	E
11	1011	B	15	1111	F

- 2進→16進：下から4けたずつ区切る。16進→2進：1けたを4けたの2進数に。
- n ビットで表せる数：2^n 通り（8ビット＝256通り、16ビット＝65536通り）。
- データ量の計算：1秒あたりのデータ量を先に出す → 時間を掛ける → 単位をそろえる → 最後に切り捨て。

第3部　確認問題

1. 次を変換せよ。(1) 10110_{2} を10進数に　(2) 45 を2進数に　(3) $2F_{16}$ を10進数に　(4) 200 を16進数に　(5) 11011010_{2} を16進数に
2. 全校生徒1200人に通し番号をつける。最低何ビット必要か。また何バイトか。
3. 1秒間に 44100 回、1回あたり左右合計 4 バイトで記録する音声がある。(1) 1分間のデータ量は何 MB か。(2) 700 MB の CD に何分録音できるか（小数点以下切り捨て）。
4. 英小文字26種類だけを使った4文字のパスワードを、1回 0.01 秒で総当たりする。最大何秒かかるか。
5. 次の出来事は、機密性・完全性・可用性のどれが損なわれたか。
   (1) 停電でサーバが止まり、予約サイトが使えなくなった。(2) 社員名簿が外部に流出した。(3) 何者かにウェブページの内容を書き換えられた。
6. 次の説明にあたる用語を答えよ。(1) 流出した ID・パスワードの組を別のサービスで試す攻撃　(2) 単独で自己増殖するマルウェア　(3) 2つ以上の異なる要素で本人確認する方法
7. デジタル情報の特徴を2つ答えよ。

確認問題　解答

1. (1) 22　(2) 101101_2　(3) 47　(4) $C8_{16}$　(5) DA_{16}
2. $2^{10} = 1024 < 1200 \leqq 2048 = 2^{11}$ → **11ビット、2バイト**
3. 1秒 ＝ 44100 × 4 ＝ 176400 B。(1) × 60 ＝ 10584000 B ＝ **10.584 MB**　(2) 700 ÷ 10.584 ≒ 66.1 → **66分**
4. $26^4 = 456976$ 通り × 0.01 ＝ **4569.76 秒**（約76分）
5. (1) 可用性　(2) 機密性　(3) 完全性
6. (1) パスワードリスト攻撃　(2) ワーム　(3) 多要素認証（二要素認証）
7. 劣化しない／ノイズに強い／複製・編集・圧縮が容易／さまざまな情報（文字・音・画像）を同じ形式で扱える などから2つ